

242 - Giải tích 2 - Bài tập Chuỗi

Câu 1. Cho chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, với $u_n = \frac{2^n n!}{n^n}$. Chọn câu trả lời sai.

- (A) $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 2 \left(\frac{n}{n+1} \right)^n$
 (B) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 2e$
 (C) $u_2 = 2$
 (D) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2}{e}$
 (E) $u_{n+1} = \frac{2^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}$

Câu 2. Cho $u_n = \frac{1}{2^n} \left(\frac{n+1}{n} \right)^{n^2}$, $v_n = n^2 \left(\frac{3n+1}{4n+2} \right)^n$. Chọn câu trả lời đúng khi dùng tiêu chuẩn Cauchy để khảo sát sự hội tụ của 2 chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ (1) và $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ (2).

- (A) 2 chuỗi trên cùng phân kỳ.
 (B) Chuỗi (1) hội tụ, chuỗi (2) phân kỳ.
 (C) 2 chuỗi trên cùng hội tụ.
 (D) Chuỗi (1) phân kỳ, chuỗi (2) hội tụ.
 (E) Các câu khác sai.

Câu 3. Chọn khẳng định đúng khi khảo sát sự hội tụ chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, với $a_n = \frac{(-1)^n + 1}{2^n}$, $\forall n \geq 1$.

- (A) Chuỗi phân kỳ theo điều kiện cần của chuỗi hội tụ
 (B) Chuỗi hội tụ theo tiêu chuẩn D' Alembert
 (C) Chuỗi hội tụ vì $a_n \leq \frac{1}{2^{n-1}}$, $\forall n \geq 1$
 (D) Chuỗi hội tụ theo tiêu chuẩn Leibnitz
 (E) Các câu khác sai

Câu 4. Bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^{n^2} x^n$ là:

- (A) $R = 1$
 (B) Các câu khác sai
 (C) $R = e$
 (D) $R = \frac{1}{e}$
 (E) $R = 0$

Câu 5. Tìm bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^3 + 3^n} (x-1)^n$.

- (A) $R = 3$
 (B) $R = \frac{3}{2}$
 (C) $R = 2$
 (D) Các câu khác sai
 (E) $R = \frac{2}{3}$

Câu 6. Tìm phát biểu đúng trong các phát biểu sau khi khảo sát chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x-1)^n}{5\sqrt[3]{n}}$.

- (A) Bán kính hội tụ $R = 2$
 (B) Chuỗi hội tụ $\forall x \in \mathbb{R}$
 (C) Chuỗi chỉ hội tụ tại $x = \frac{1}{2}$
 (D) Bán kính hội tụ $R = \frac{1}{2}$
 (E) Bán kính hội tụ $R = 1$

Câu 7. Tìm khoảng hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2 + 1}} (x+1)^n$.

- (A) $(-2, 0)$
 (B) $(0, 1)$
 (C) $(-1, 0)$
 (D) $(-1, 1)$
 (E) $(0, 2)$

Câu 8. Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^{n+1}} (x-1)^n$.

- (A) $D = (-2, 4]$ (B) $D = (-2, 4)$ (C) Các câu khác sai
(D) $D = [-2, 4)$ (E) $D = (-4, 2)$

Câu 9. Cho chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{2^{2n+1}} x^n$. Chọn câu trả lời đúng khi tính tổng $S(x)$ của chuỗi.

- (A) Các câu khác sai
(B) $S(x) = \frac{4}{4-3x}, \forall x \in \left(-\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$
(C) $S(x) = \frac{2}{4-3x}, \forall x \in \left(-\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$
(D) $S(x) = \frac{2}{3x-4}, \forall x \in \left(-\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$
(E) $S(x) = \frac{4}{3x-4}, \forall x \in \left(-\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$

Câu 10. Tìm số thực x sao cho $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3(x-2)^{n+1}}{2^{3n}} = 8$.

- (A) Các câu khác sai (B) $x = 2$ (C) $x = -2$
(D) $x = 4$ (E) $x = 9$

Cho 2 dãy số thực: $(a_n)_{n \geq 1}, (b_n)_{n \geq 1}$, với $a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}, b_n = \frac{3^n}{\sqrt{n^2+1}}$. **Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 11 đến Câu 13.**

Câu 11. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

- (A) $a_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}, b_1 = 3$ (B) $a_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}, b_2 = \frac{9}{\sqrt{5}}$ (C) $a_3 = \frac{1}{\sqrt{10}}, b_3 = \frac{9}{\sqrt{10}}$
(D) $a_4 = \frac{1}{\sqrt{9}}, b_4 = \frac{9}{\sqrt{9}}$ (E) Các khẳng định khác đều sai.

Câu 12. Tìm khẳng định đúng khi dùng tiêu chuẩn Cauchy khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$.

- (A) Do $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b_n} = \frac{1}{3}$ nên chuỗi phân kỳ.
(B) Do $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b_n} = \frac{1}{3}$ nên chuỗi hội tụ.
(C) Do $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b_n} = 3$ nên chuỗi phân kỳ.
(D) Do $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b_n} = 3$ nên chuỗi hội tụ.
(E) Một đáp án khác.

Câu 13. Chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n} x^n$ có bán kính hội tụ R và miền hội tụ D là:

- (A) $R = 3, D = [-3, 3]$ (B) Các câu khác đều sai (C) $R = 3, D = [-3, 3)$
(D) $R = 3, D = (-3, 3)$ (E) $R = 3, D = (-3, 3]$

Câu 14. Chọn chuỗi hội tụ trong các chuỗi dưới đây:

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^n}{2^n + 1}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 + 1}{(2n-1)(n+1)}$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 + 1)}{n \sqrt{2n^3 - 2}}$
(D) Một lựa chọn khác. (E) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + 5^n}{2^{2n}}$

Cho chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n} (x-1)^n$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 15 đến Câu 16.

Câu 15. Khoảng nào sau đây thuộc miền hội tụ của chuỗi đã cho:

- (A) $(-3, 0)$ (B) $(0, 3)$ (C) $(-2, 1)$
(D) Các câu khác đều sai (E) $(1, 4)$

Câu 16. Với R là bán kính hội tụ của chuỗi đã cho, đặt $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n} (x-1)^n$, $\forall x \in (-R, R)$. Chọn câu trả lời đúng khi tính R và $S(R-0.5)$.

- (A) Các câu khác đều sai (B) $R = 1, S\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{5}$. (C) $R = 2, S\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{3}$.
(D) $R = 1, S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{3}$. (E) $R = 2, S\left(\frac{3}{2}\right) = -\frac{1}{5}$.

Cho chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ với $u_1 = -\frac{7}{6}$, $u_{n+1} = -\frac{7^2(2n+1)}{3(2n+2)} u_n$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 17 đến Câu 18.

Câu 17. Chọn câu trả lời đúng khi tính 2 số hạng u_2, u_n của chuỗi:

- (A) $u_2 = \frac{343}{24}, u_n = \frac{7^{2n-1} 1.3.5 \dots (2n-1)}{(-3)^n 2.4 \dots (2n)}$
(B) $u_2 = -\frac{343}{24}, u_n = \frac{7^{2n-1} 1.3.5 \dots (2n-1)}{(-3)^n 2.4 \dots (2n)}$
(C) Các câu khác sai
(D) $u_2 = \frac{343}{24}, u_n = \frac{7^{2n} 1.3.5 \dots (2n-1)}{(-3)^n 2.4 \dots (2n)}$
(E) $u_2 = -\frac{343}{24}, u_n = \frac{7^{2n} 1.3.5 \dots (2n-1)}{(-3)^n 2.4 \dots (2n)}$

Câu 18. Chọn kết luận đúng khi kết luận về sự hội tụ của chuỗi.

- (A) Các câu khác sai.
(B) Chuỗi hội tụ theo tiêu chuẩn d'Alembert.
(C) Chuỗi phân kỳ theo tiêu chuẩn d'Alembert.
(D) Chuỗi hội tụ theo điều kiện cần của sự hội tụ.
(E) Chuỗi phân kỳ theo điều kiện cần của sự hội tụ.

Cho chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{9^n}{8^n} (2x-1)^n$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 19 đến Câu 20.

Câu 19. Nếu chuỗi đã cho hội tụ trong khoảng (a, b) thì:

- (A) $a = -0.9444, b = 0.9444$ (B) Các câu khác sai (C) $a = -8, b = 8$
(D) $a = -0.0556, b = 0.0556$ (E) $a = 0.0556, b = 0.9444$

Câu 20. Với mọi $x \in (a, b)$ ở Câu 19, tổng của chuỗi bằng:

- (A) $\frac{9(2x-1)}{18x-17}$ (B) Các câu khác sai (C) $\frac{9(2x-1)}{-17-18x}$
(D) $\frac{9(2x-1)}{17+18x}$ (E) $\frac{9(2x-1)}{17-18x}$

Cho hai dãy số $(a_n)_{n \geq 1}$ và $(b_n)_{n \geq 1}$, với $a_n = \frac{n! \times 3^n}{(2n)(2n-2)\dots 4.2}$ và $b_n = (-1)^{n-1} \frac{2n+1}{2^{n+1}}$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 21 đến Câu 23.

Câu 21. Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:

- (A) $a_n = \frac{3^n}{2^{n-1}}$ và $\frac{a_n}{b_n} = \frac{(-3)^n}{2n+1}$.
- (B) $a_n = \frac{3^n}{2^n}$ và $\frac{a_n}{b_n} = -2 \frac{(-3)^n}{2n+1}$.
- (C) $a_n = \frac{3^n}{2^n}$ và $\frac{a_n}{b_n} = 2 \frac{(-3)^n}{2n+1}$.
- (D) Các câu khác đều sai
- (E) $a_n = \frac{3^n}{2^n}$ và $\frac{a_n}{b_n} = -2 \frac{2n+1}{(-3)^n}$.

Câu 22. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

- (A) 2 chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ cùng phân kỳ.
- (B) Các câu khác đều sai
- (C) 2 chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ cùng hội tụ.
- (D) $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ phân kỳ.
- (E) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ.

Câu 23. Gọi R là bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n} x^n$, chọn đẳng thức đúng:

- (A) $R = 3/2$
- (B) $R = 3$
- (C) $R = 2/3$
- (D) $R = 1/3$
- (E) Một lựa chọn khác.

Cho chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} c_n x^n$ (1), với $(c_n)_{n \geq 1}$ là dãy số thực. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 24 đến Câu 26.

Câu 24. Cho biết chuỗi (1) hội tụ tại $x = 1$ và phân kỳ tại $x = -1$. Đặt $x_1 = 0.7$, $x_2 = -1.2$, tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

- (A) Chuỗi (1) phân kỳ tại mọi điểm $x = x_0$, $x_0 < x_1$
- (B) Chuỗi (1) hội tụ tại $x = x_1$ và phân kỳ tại $x = x_2$
- (C) Chuỗi (1) hội tụ tại mọi điểm $x = x_0$, $x_0 > x_2$
- (D) Chuỗi (1) phân kỳ tại $x = x_1$ và hội tụ tại $x = x_2$
- (E) Các khẳng định khác đều sai.

Câu 25. Khi $c_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ thì chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \left(c_n + \frac{1}{2^n}\right) x^n$ (2) có miền hội tụ D là:

- (A) $(-1, 1]$
- (B) $(-2, 2)$
- (C) $(-2, 2]$
- (D) $(-1, 1)$
- (E) Một đáp án khác.

Câu 26. Đặt $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(c_n + \frac{1}{2^n} \right) x^n$, $\forall x \in D$ ở Câu 25. Cho biết $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n = \ln(1+x)$, $\forall x \in D$. Chọn khẳng định đúng với mọi $x \in D$.

- (A) Các câu khác đều sai (B) $S(x) = \ln(1+x) + \frac{2}{2-x}$ (C) $S(x) = \ln(1+x) + \frac{1}{2-x}$
 (D) $S(x) = \ln(1+x) + \frac{2x}{2-x}$ (E) $S(x) = \ln(1+x) + \frac{x}{2-x}$

Trong các câu từ Câu 27 đến Câu 32, $\{u_n\}$ và $\{v_n\}$ là các dãy số định nghĩa bởi

$$u_0 = -\frac{3}{2}, u_1 = \frac{3 \times 7}{2 \times 7}, u_2 = -\frac{3 \times 7 \times 11}{2 \times 7 \times 12}, \dots, v_n = \left(\frac{6}{2}\right)^n \text{ với } n \in \mathbb{N}^*.$$

Câu 27. Chọn câu trả lời đúng dưới đây về giá trị của u_3 và số hạng tổng quát u_n của chuỗi số $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$?

- (A) $u_3 = \frac{165}{136}$, $u_n = (-1)^{n+1} \frac{3 \times 7 \times 11 \dots \times (4n)}{2 \times 7 \times 12 \dots \times (5n)}$
 (B) $u_3 = \frac{165}{136}$, $u_n = (-1)^{n+1} \frac{3 \times 7 \times 11 \dots \times (4n+3)}{2 \times 7 \times 12 \dots \times (5n+2)}$
 (C) Các câu khác sai.
 (D) $u_3 = -\frac{165}{136}$, $u_n = (-1)^n \frac{3 \times 7 \times 11 \dots \times (4n+3)}{2 \times 7 \times 12 \dots \times (5n+2)}$
 (E) $u_3 = -\frac{165}{136}$, $u_n = (-1)^n \frac{3 \times 7 \times 11 \dots \times (4n)}{2 \times 7 \times 12 \dots \times (5n)}$

Câu 28. Khi khảo sát sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ theo tiêu chuẩn d'Alembert, chọn câu trả lời đúng dưới đây về dãy số cần tính giới hạn và giá trị của giới hạn:

- (A) $\frac{u_{n+1}}{u_n}$, $-\frac{4}{5}$ (B) $\frac{|u_n|}{|u_{n+1}|}$, $\frac{5}{4}$ (C) $\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|}$, $\frac{4}{5}$
 (D) $\frac{u_n}{u_{n+1}}$, $-\frac{5}{4}$ (E) Một đáp án khác

Câu 29. Chọn câu trả lời đúng dưới đây khi khảo sát sự hội tụ của 2 chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ (1); $\sum_{n=0}^{\infty} v_n$ (2)

- (A) Chuỗi (1) hội tụ theo tiêu chuẩn d'Alembert, chuỗi (2) phân kỳ theo tiêu chuẩn Leibniz
 (B) Chuỗi (1) phân kỳ theo tiêu chuẩn d'Alembert, chuỗi (2) phân kỳ theo tiêu chuẩn căn thức Cauchy.
 (C) Cả 2 chuỗi (1), (2) phân kỳ theo tiêu chuẩn d'Alembert.
 (D) Chuỗi (1) hội tụ theo tiêu chuẩn d'Alembert, chuỗi (2) phân kỳ theo tiêu chuẩn căn thức Cauchy.
 (E) Một đáp án khác

Câu 30. Chọn câu trả lời đúng dưới đây khi tìm bán kính hội tụ (lần lượt) R_1 , R_2 của 2 chuỗi

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n x^n, \sum_{n=0}^{\infty} v_n x^n.$$

- (A) Một đáp án khác (B) $R_1 = -5/4$, $R_2 = 6/2$ (C) $R_1 = 4/5$, $R_2 = 2/6$
 (D) $R_1 = 5/4$, $R_2 = 2/6$ (E) $R_1 = -4/5$, $R_2 = 6/2$

Câu 31. Đặt hàm $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} v_n (2x-1)^n$, với mọi x thuộc miền hội tụ của chuỗi. Chọn câu trả lời đúng.

- (A) $S(x) = \frac{2}{8-12x}$ (B) $S(x) = \frac{12x-6}{8-12x}$ (C) Một hàm khác.
 (D) $S(x) = \frac{2}{2-6x}$ (E) $S(x) = \frac{6x}{2-6x}$

Câu 32. Với hàm $S(x)$ ở Câu 31, tìm tất cả các giá trị thực của x sao cho $S(x) = \frac{4}{3}$.

- (A) $x = 26/48$ (B) Không tồn tại x . (C) $x = 26/12$
(D) $x = 8/48$ (E) $x = 8/12$

Cho hai dãy số $(a_n)_{n \geq 0}$ và $(b_n)_{n \geq 0}$, với $a_n = (-1)^n \frac{4^n}{(2n+1)!}$ và $b_n = \frac{3^n}{2n+1}$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 33 đến Câu 37.

Câu 33. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

- (A) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 0$ (B) Các câu khác đều sai (C) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 2.8$
(D) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \infty$ (E) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 2$

Câu 34. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

- (A) $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ phân kỳ (B) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n b_n$ hội tụ (C) Các câu khác đều sai
(D) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ phân kỳ (E) $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ phân kỳ

Câu 35. Chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{b_n} x^n$ (1) bằng với chuỗi lũy thừa nào trong các chuỗi sau.

- (A) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (4/3)^n}{(2n+1)!} x^n$ (B) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (4/3)^n}{(2n)!} x^n$ (C) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (3/4)^n}{(2n+1)!} x^n$
(D) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (8/3)^n}{(2n)!} x^n$ (E) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (3/4)^n}{(2n)!} x^n$

Câu 36. Miền hội tụ D của chuỗi lũy thừa (1) trong Câu 35 là

- (A) $\mathbb{R}$ (B) $(-8/3, 8/3)$ (C) $[-4/3, 4/3]$ (D) $[-8/3, 8/3]$ (E) $(-4/3, 4/3)$

Câu 37. Đặt $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{b_n} x^n$, $\forall x \in D$, biết rằng $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \cos x$. Chọn khẳng định đúng với mọi $x \in D$.

- (A) $S(x) = \cos(\sqrt{(4/3)x})$ (B) $S(x^2) = \cos(\sqrt{(4/3)x})$ (C) $S(x) = \cos(\sqrt{4/3x})$
(D) Các câu khác đều sai (E) $S(x^2) = \cos(\sqrt{4/3x})$

Cho hai dãy số $(a_n)_{n \geq 2}$ và $(b_n)_{n \geq 2}$, với $a_n = \frac{8 + \sin n}{n^5}$ và $b_n = \frac{8^n}{n \ln^4 n}$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 38 đến Câu 42.

Câu 38. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

- (A) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = 0$ (B) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} \neq 0$ (C) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = 0$
(D) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ (E) $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$

Câu 39. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

- (A) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{b_n}{a_n}$ hội tụ (B) $\sum_{n=2}^{\infty} b_n$ hội tụ (C) $\sum_{n=2}^{\infty} a_n$ phân kỳ
(D) $\sum_{n=2}^{\infty} (a_n - b_n)$ hội tụ (E) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ hội tụ

Câu 40. Bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=2}^{\infty} b_n x^n$ (1) là

- (A) $R = \frac{1}{8}$ (B) Một đáp án khác (C) $R = 1$
 (D) $R = 8$ (E) $R = \sqrt{8}$

Câu 41. Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa (1) trong Câu 40 là

- (A) $[-8, 8]$ (B) $\left[-\frac{1}{8}, \frac{1}{8}\right]$ (C) Một đáp án khác
 (D) $(-\sqrt{8}, \sqrt{8})$ (E) $(-1, 1)$

Câu 42. Tìm tất cả các giá trị c để chuỗi số $\sum_{n=2}^{\infty} a_n(c^n + c)$ hội tụ

- (A) $-1/8 < c \leq 1/8$ (B) $-1/8 \leq c \leq 1/8$ (C) $-1/8 < c < 1/8$
 (D) $-1 < c < 1$ (E) $-1 \leq c \leq 1$